

天体光谱学作业 3

1. 考虑电偶极跃迁选择定则：

$$\Delta L = -1, 0, 1 \quad (L \neq 0)$$

$$\Delta L = 0, \quad (L = 0)$$

$$\Delta J = -1, 0, 1 \quad (J \neq 0)$$

$$\Delta J = 0, \quad (J = 0)$$

$$\Delta S = 0$$

$$\Delta M = -1, 0, 1$$

以及 Laporte 定则（宇称改变）。给出这些跃迁会产生哪些谱线（考虑精细结构能级）。

(a) Ca I $4s4p - 4s^2$

(b) Ca I $4s5d - 4s4f$

2. (a) 试给出 N^+ 离子基态的电子组态，并解释其产生的哪个光谱项能量最低。
- (b) 基态 N^+ 离子（只考虑能量最低的光谱项）和一个电子复合产生一系列的 NI 的复合跃迁谱线。例如，由 $5f - 4d$ 跃迁产生的大量谱线在光学波段。请给出 $5f - 4d$ 的上下能级的光谱项。
- (c) 如果忽略精细结构的影响，一共有多少电偶极允许的跃迁出现？这其中哪个跃迁可能是最强的？

3. 考虑处于 $3d^2D$ 光谱项的氢原子。

(a) 若处在强磁场下，能看到多少个能级？

(b) 在较弱的磁场下， $3d^2D_{3/2}$ 和 $3d^2D_{5/2}$ 的能级需要单独考虑。分别计算 $3^2D_{3/2}$ 和 $3^2D_{5/2}$ 能级的 Lande 因子 g 并给出能级分裂情况。

4. Ca I 的共振线 $4s4p^1P^o - 4s^2^1S$ 的波数为 $\tilde{\nu} = 23652.304 \text{ cm}^{-1}$ 。钙原子处于 $B = 1 \text{ T}$ 的均匀磁场下会发生正常 Zeeman 分裂。计算分裂出的各能级对应的波数 $\tilde{\nu}$ 以及他们之间的间距。标记它们是 π 还是 σ 线。若想分辨这些谱线，光谱分辨率至少为多少？(Bohr 磁子 $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.274 \times 10^{-24} \text{ J/T}$)

参考文献：<https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/calciumtable3.htm>

5. 汞原子 Hg 的原子序数 $Z = 80$ 。

(a) 给出 Hg^+ 的 $5d^96s^2$ 的完整电子组态。

(b) Hg^+ 的基态电子组态为 $5d^{10}6s$ ，给出该组态的光谱项和能级。

(c) 解释为什么 $5d^96s^2^2D_{5/2}$ 是亚稳态？